

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.26
	Instruksi Kerja Ultrasonograph (USG)	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 10

DAFTAR ISI

I.	Tujuan	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Peralatan yang Digunakan	2
IV.	Referensi	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Pengantar.....	3
VII.	Prosedur	3
VIII.	Pengujian Keselamatan Listrik.....	3
IX.	Pengukuran Kinerja.....	4
X.	Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran	7
XI.	Nilai Ambang Batas dan Toleransi	8
XII.	Telaah Teknis.....	8
XIV.	Pengecekan Kenormalan Operasi UUT	9
XV.	Pengembalian UUT dan Pengemasan Alat Standar	9
XVI.	Pelaporan hasil	9

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.26
	Instruksi Kerja Ultrasonograph (USG)	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 10

I. Tujuan

Instruksi kerja ini dimaksudkan untuk pengujian dan kalibrasi ultrasonography (USG) selanjutnya disebut Unit Under Test (UUT) dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, pengujian keselamatan listrik dan pengukuran kinerja (kalibrasi).

II. Ruang Lingkup

- Pemeriksaan fisik
- Pengujian fungsi
- Pengujian keselamatan listrik
- Pengujian dead zone
- Pengujian axial/lateral resolution
- Pengujian penetrasi kedalaman
- Kalibrasi jarak objek horizontal
- Kalibrasi jarak objek vertikal

III. Peralatan yang Digunakan

- USG Phantom
- Electrical Safety Analyzer
- Thermohygrometer
- Alat Pelindung Diri (APD)
- Jelly Ultrasound

IV. Referensi

- Permenkes Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- KAN Pd-01.03 Rev 1. Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, February 2022.
- Ultrasound Scanner procedure, ECRI 474-20210322 2021.
- Routine quality assurance off clinical ultrasound equipment, American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), 2020.
- Metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Ultrasonography (USG) No. KMK-MK-0113.0, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.

V. Kondisi Lingkungan

- Suhu Lingkungan : $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- Kelembaban : $55\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$
- Tegangan Catu Daya : $220 \text{ Vac} \pm 10\%$

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.26
	Instruksi Kerja Ultrasonograph (USG)	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 10

VI. Pengantar

Ultrasonografi sering disingkat USG, adalah suatu alat untuk memeriksa organ dalam atau jaringan tubuh manusia dengan menggunakan gelombang bunyi berfrekuensi sangat tinggi. Gelombang tersebut berada di atas daya tangkap pendengaran manusia, karena frekuensi bunyinya lebih dari 20.000 siklus perdetik (20 KHz). Gelombang bunyi ini dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai efisiensi dan intensitas yang tinggi dalam menembus benda padat maupun cair, sehingga dapat diperoleh bayangan organ dalam tubuh pada layar monitor.

Gelombang USG dihasilkan oleh sebuah transduser (alat transmisi dan penerimaan gelombang USG) yang mampu merubah sinyal elektrik menjadi gelombang mekanis.

Transduser yang sama dapat pula menerima gelombang yang dipantulkan dan kemudian mengubah kembali menjadi sinyal elektrik.

Sebelum mulai pekerjaan, perhatikan buku petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat peralatan dan pastikan mengerti cara penggunaan peralatannya.

Identifikasi risiko dan bahaya. Gunakan alat pelindung diri sesuai risiko/bahaya saat melakukan pekerjaan.

VII. Prosedur

- a. Persiapan APD
- b. Persiapan dokumen
- c. Persiapan UUT
- d. Persiapan peralatan yang digunakan
- e. Pengukuran kondisi lingkungan
- f. Pemeriksaan fisik dan fungsi UUT
 1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 2. Tusuk kontak alat. Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC power). Gerak-gerakan tusuk kontak untuk memastikan kemaanannya. Goyang-goyangkan tusuk kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. Jika ada, buka mur dan ganti dan perbaiki bila perlu.
 3. Kabel catu utama (*Line cord*) : Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan. Jika ada pindahkan atau tukar kabel yang rusak. Jika kerusakan disekitar ujung kabel singkirkan bagian yang rusak dan ganti dengan yang baru. Pastikan kabel power yang baru ataupun kotak kontak yang baru mempunyai polaritas yang sama dengan yang lama. Periksa juga fungsi kabel chargernya waktu dipergunakan untuk mengisi ulang.
 4. Kabel transduser, periksa kabel dan fungsi masing-masing. Kemudian periksa dengan hati-hati apakah terdapat sobekan atau terkelupas pada lapisan isolasinya, hal ini untuk menghindari adanya gangguan tegangan.
 5. Tombol, saklar dan kontrol : Periksa semuanya, pastikan berfungsi baik.
 6. Tampilan dan indikator : Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indikator dan tampilan layar berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa bagian tampilan digital berfungsi.
 7. Rekam semua hasil yang ditemukan pada lembar kerja.

VIII. Pengujian Keselamatan Listrik

Mengacu pada IK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor IK.MT-LK.001.

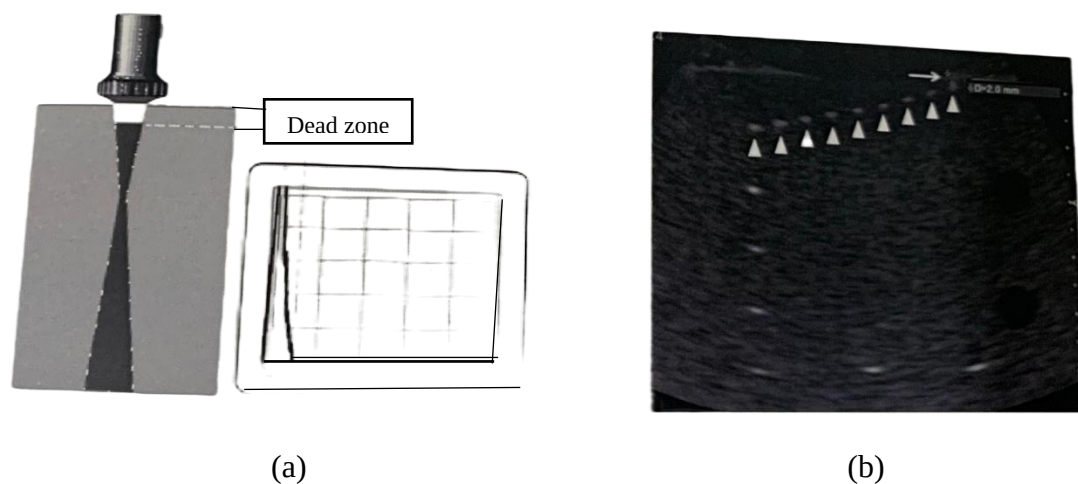
	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.26
	Instruksi Kerja Ultrasonograph (USG)	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 10

IX. Pengukuran Kinerja

Siapkan UUT dan kelengkapannya serta standar, perhatikan petunjuk pengoperasiannya sebelum melakukan pengujian. Semua pengujian ini dilakukan pada pengaturan 2D.

a. Pengujian dead zone

IEC/TS 61390 mendefinisikan dead zone sebagai jarak dari permukaan bayangan ketarget terdekat yang dapat dicitrakan dengan jelas. Referensi ini juga menyatakan bahwa perkiraan dead zone dapat diperoleh dengan mencatat target paling dangkal yang dapat dicitrakan pada phantom (alat standar) yang memiliki sekumpulan target dipermukaan atas.



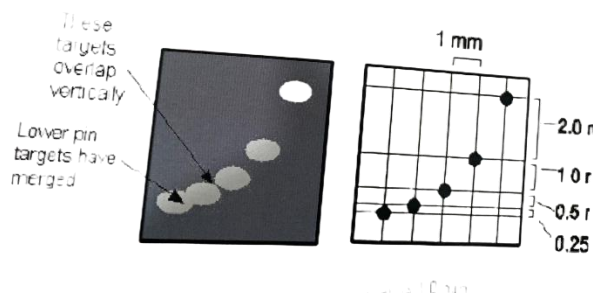
Gambar 96. Dead zone (a), contoh ukur dead zone (b)

Toleransi nilai dead zone ditentukan oleh frekuensi pada probe yang digunakan antara lain:

1. Probe dengan frekuensi < 3 MHz toleransi dead zone ≤ 10 mm.
2. Probe dengan frekuensi 3 Mhz - 7 Mhz, toleransi dead zone ≤ 7 mm.
3. Probe dengan frekuensi > 7 MHz, toleransi dead zone ≤ 4 mm.
4. Pengulangan pengujian dead zone sebanyak minimal 3 kali.

b. Pengujian axial dan lateral resolution

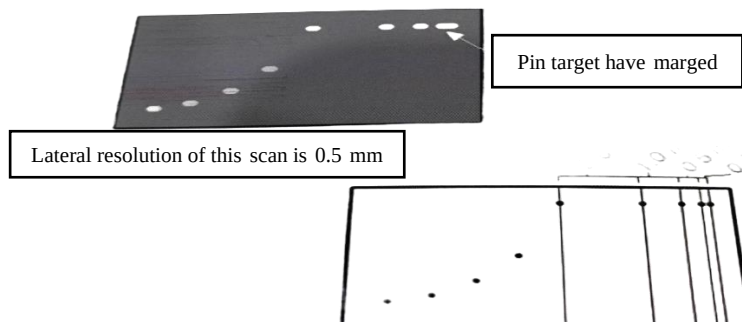
Dilakukan untuk mengetahui kemampuan USG dalam mendeteksi dan menampilkan objek yang saling berdekatan dalam beam axis dan lateral. Jika suatu sistem menunjukkan karakteristik resolusi yang buruk, objek kecil yang terletak berdekatan akan ditampilkan sebagai satu kesatuan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan diagnosis pada citra USG.



Gambar 97. Contoh target axial resolution

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.26
	Instruksi Kerja Ultrasonograph (USG)	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 10

Resolusi dalam arah axial dievaluasi secara visual dengan mengidentifikasi objek terdekat yang dapat dengan jelas diidentifikasi sebagai objek terpisah dan dengan mencatat jarak antar objek.



Gambar 98. Contoh target lateral resolution

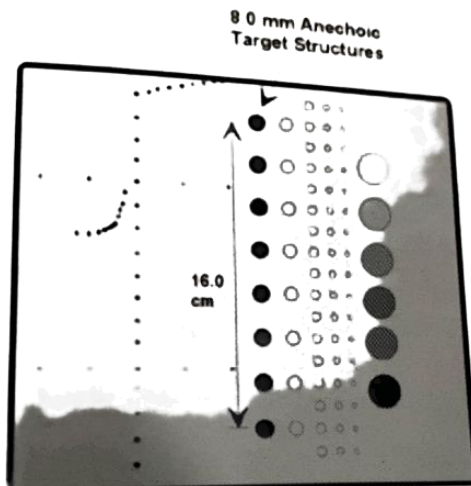
Resolusi dalam arah lateral dievaluasi secara visual dengan mengidentifikasi sebagai objek terpisah dan dengan mencatat jarak antar objek.

Pengulangan pengujian dilakukan minimal sebanyak 3 kali. Toleransinya adalah ≤ 1 mm untuk probe dengan frekuensi > 4 MHz, dan ≤ 2 mm untuk probe dengan frekuensi ≤ 4 MHz.

c. Pengujian penetrasi kedalaman

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan sistem pencitraan untuk mendeteksi dan menampilkan gema lemah dari objek kecil yang terletak pada kedalaman tertentu (penetrasi) disebut sebagai sensitivitas.

Pengujian dapat dilakukan dengan menempatkan phantom pada permukaan datar yang bersih dengan posisi permukaan pemindaian untuk digunakan. Sesuaikan pengaturan instrument (TGC, output, dll.) untuk mendapatkan nilai dasar untuk pemindaian "normal". Posisikan transduser diatas kelompok target anechoic. Freeze gambar dan dapatkan hard copy. Periksa gambar untuk menentukan struktur target terakhir atau terdalam yang ditampilkan. Dengan menggunakan kaliper elektronik atau penanda untuk mengukur kedalaman target ini. Dokumentasikan pengukuran kedalaman, hasil dari kedalaman penetrasi tidak boleh bergeser lebih dari 1,0 cm, saat menggunakan phantom ini pada pengaturan instrumen dan transduser yang sama. Pengulangan pengujian dilakukan sebanyak 3 kali.



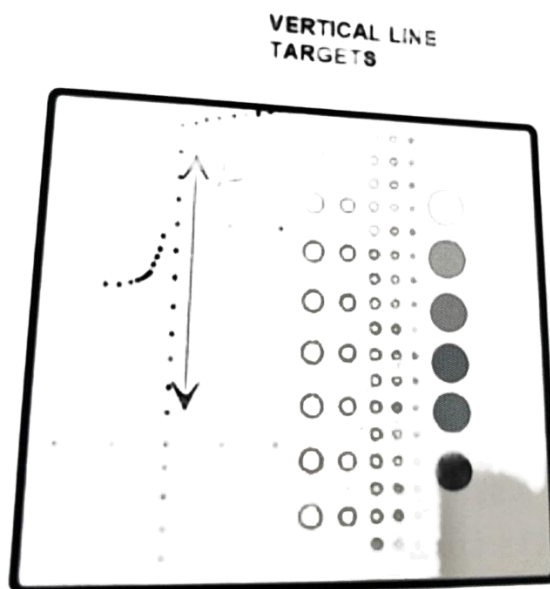
Gambar 99. Contoh target anechoic penetrasi kedalaman

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.26
	Instruksi Kerja Ultrasonograph (USG)	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 10

d. Kalibrasi jarak vertical

Pengukuran jarak vertikal diperoleh sepanjang sumbu pancaran suara. Representasi akurat dari ukuran, kedalaman, dan volume struktur merupakan factor penting dalam diagnosis yang tepat. Sebagian besar sistem pencitraan menggunakan penanda kedalaman dan / atau kaliper elektronik untuk memperoleh pengukuran ini.

Phantom dipindai dan pengukuran jarak diperoleh dengan menggunakan penanda / kaliper elektronik. Pengukuran yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan jarak yang diketahui antara garis target pada phantom. Pengulangan pengujian jarak dilakukan sehingga didapat pengulangan minimal 3 kali jarak. Toleransi jarak antara target vertikal hasil pengukuran dengan jarak antar target standar (phantom) adalah $\pm 2\%$.

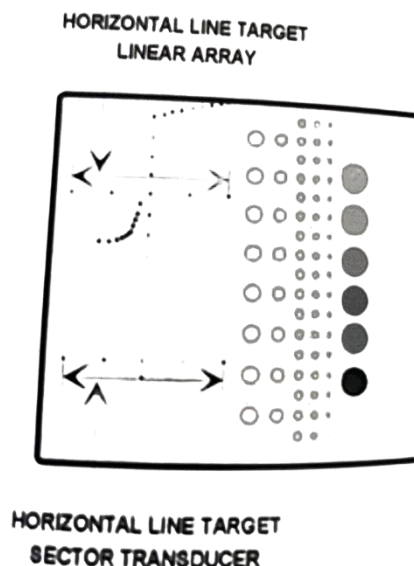


Gambar 100. Contoh target kalibrasi jarak vertikal.

e. Kalibrasi jarak horizontal

Pengukuran jarak horizontal diperoleh tegak lurus terhadap sumbu pancaran suara. Diagnosis yang tepat tergantung pada representasi akurat dari ukuran dan volume struktur yang diperiksa. Sebagian besar sistem pencitraan menggunakan penanda jarak / kaliper elektronik untuk memperoleh pengukuran ini. Phantom dipindai dan pengukuran jarak diperoleh. Pengukuran yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan jarak yang diketahui pada phantom. Pengulangan pengujian jarak dilakukan sehingga didapat pengulangan minimal 3 kali jarak. Toleransi jarak antara target standar (phantom) adalah $\pm 2\%$.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.26
	Instruksi Kerja Ultrasonograph (USG)	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 10



Gambar 101. Contoh target kalibrasi jarak horizontal

X. Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran

Perhitungan ketidakpastian pengukuran mengacu kepada KAN Pd-01.03, Guide On The Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, Februari 2022.

1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

- (a) Pengamatan berulang pada standar
- (b) Koefisien sensitifitasnya adalah 1
- (c) Derajat kebebasan untuk tiga kali pengukuran = 2

Tipe B

- (a) Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
- (b) Resolusi USG
- (c) Drift Standar

- 2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunya nilai turunan pertama yaitu 1
- 3) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reliabilitasnya 10 adalah = 50.
- 4) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.26
	Instruksi Kerja Ultrasonograph (USG)	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 10

Tabel *Uncertainty Budget*

No	Komponen	Distribusi	U	Pembagi	u_i
1	Pengukuran Berulang	T-student	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$	1	$\frac{\partial (esdm)}{1}$
2	Sertifikat Standar	Normal	$U_{sertf\ stand}$	k	$\frac{U_{sertstd}}{k}$
3	Resolusi	Rectangular	$U_{resolusi}$	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{res}}{\sqrt{3}}$
4	Drift	Rectangular	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{drift}}{\sqrt{3}}$

XI. Nilai Ambang Batas dan Toleransi

1. Evaluasi hasil pengujian keselamatan listrik, Mengacu pada IK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor IK.MT-LK.001
2. Toleransi pengujian dead zone :
 Probe dengan frekuensi < 3 MHz, toleransi dead zone ≤ 10 mm.
 Probe dengan frekuensi 3 MHz – 7 MHz, toleransi dead zone ≤ 7 mm.
 Probe dengan frekuensi > 7, MHz toleransi dead zone ≤ 4 mm.
3. Toleransi pengujian axial dan lateral resolution :
 Probe dengan frekuensi ≤ 4 MHz toleransi dead zone ≤ 2 mm.
 Probe dengan frekuensi > 4 MHz toleransi dead zone ≤ 1 mm.
4. Toleransi pengujian penetrasi kedalaman ≤ 10 mm.
5. Kalibrasi jarak objek vertikal dan horizontal toleransinya adalah ± 2 %.

XII. Telaah Teknis

1. Telaah teknis dilakukan sesuai pedoman aturan keputusan dan persyaratan kesesuaian nomor KMK-MK-003.0. tahun 2023. Metode kerja pengujian dan kalibrasi ini menggunakan aturan guard band acceptance, yaitu = $C + |U| \leq MPE + w$, dimana $w = U$, $U = 1/3$ MPE
2. Penilaian kesesuaian diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan nilai 10
 - b. Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan nilai 40
 - c. Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan nilai 50
3. Hasil telaah teknis

Kriteria Penilaian	Kesimpulan	Nilai
1). Pemeriksaan fisik fungsi		
a. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $\geq 70\%$	Memenuhi	10
b. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik < 70 %	Tidak Memenuhi	0
2). Penguji keselamatan listrik		
a. Seluruh parameter dalam ambang batas	Memenuhi	40

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.26
	Instruksi Kerja Ultrasonograph (USG)	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 9 dari 10

b. Salah satu parameter diluar ambang batas	Tidak Memenuhi	0
3). Toleransi dead zone		50, jika seluruh parameter kinerja memenuhi 0, jika salah satu parameter kinerja tidak memenuhi
a. dead zone dalam batas toleransi	Memenuhi	
b. dead zone diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi	
4). Axial resolusi		
a. resolusi dalam batas toleransi	Memenuhi	
b. resolusi diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi	
5). Lateral resolusi		
a. resolusi dalam batas toleransi	Memenuhi	
b. resolusi diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi	
6). Penetrasi kedalaman		
a. target dalam batas toleransi	Memenuhi	
b. target diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi	
7). Jarak vertikal		
a. jarak dalam batas toleransi	Memenuhi	
b. jarak diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi	
7). Jarak horizontal		
a. jarak dalam batas toleransi		
b. jarak diluar batas toleransi		

XIII. Kesimpulan

1. Pernyataan laik pakai diberikan bila jumlah nilai ≥ 90 dan pernyataan tidak laik pakai bila jumlah nilai < 90
2. Penempelan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

XIV. Pengecekan Kenormalan Operasi UUT

- a. Cek kelengkapan aksesoris UUT
- b. Cek fungsi UUT

XV. Pengembalian UUT dan Pengemasan Alat Standar

- a. Rapihan UUT
- b. Rapihan peralatan yang digunakan

XVI. Pelaporan hasil

Mengacu pada SNI ISO/IEC 17025-2017, Persyaratan umum untuk kompetensi pengujian dan kalibrasi laboratorium.

Dokumen Terkait

1. Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.26
2. Form ketidakpastian nomor : FK.01.25
3. Form laporan nomor : F.MT.L.01.26

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.26
	Instruksi Kerja Ultrasonograph (USG)	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 10 dari 10

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan